

| 물질명                         | CAS No.  | KE No.   | UN No. | EU NO.    |
|-----------------------------|----------|----------|--------|-----------|
| 이탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE) | 144-55-8 | KE-31360 |        | 205-633-8 |

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 이탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)

## 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도

다수의 나트륨염 제조; 이산화탄소의 원천; 베이킹 파우더, 비등성염 및 음료의 성분; 소화(消火)제, 세정 화합물; 제산제, 전신 및 비뇨기 알칼리화제. 화상, 흉반에 국소적으로, 점액, 삼출물, 딱지(scabs)를 녹임; 헤어 웨이브 제제; 베이킹 파우더 및 식품 성분들에서 발효제; 비누, 세제 및 의약품의 성분; 가죽 제혁, 직물 제조, 종이 제조, 소화제에서 시약과 산업 및 가정용 화학물질의 제조; 낮은 pH 수준에서 사용되는 무기 첨가제; 치약 연마제; 약물, 약물(수의용)

제품의 사용상의 제한

자료없음

## 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명

자료없음

주소

자료없음

긴급전화번호

자료없음

## 2. 유해성·위험성

## 가. 유해·위험성 분류

자료없음

## 나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자

자료없음

신호어

자료없음

유해·위험문구

자료없음

예방조치문구

예방

자료없음

대응

자료없음

저장

자료없음

폐기

자료없음

## 다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명

이탄산 나트륨(SODIUM BICARBONATE)

이명(관용명)

탄산수소 나트륨(Sodium hydrogencarbonate)

CAS번호

144-55-8

함유량

100%

## 4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오  
즉시 의료조치를 취하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오  
오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하십시오  
재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오  
즉시 의료조치를 취하십시오  
다. 흡입했을 때  
긴급 의료조치를 받으시오

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| 다. 흡입했을 때      | 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오<br>호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오<br>호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 |
| 라. 먹었을 때       | 의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오<br>즉시 의료조치를 취하십시오                         |
| 마. 기타 의사의 주의사항 | 의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오                                       |

| 5. 폭발·화재시 대처방법          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 적절한(부적절한) 소화제        | 고압주수 (부적절한 소화제)<br>대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)<br>소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)                                                                                                                                                                                |
| 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성   | 가열시 용기가 폭발할 수 있음<br>물질의 흡입은 유해할 수 있음<br>열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음<br>일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음<br>일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음<br>화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음                                                                                                                             |
| 다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치 | 누출물은 오염을 유발할 수 있음<br>소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오<br>일부는 고온으로 운송될 수 있음<br>접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음<br>탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오<br>탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오<br>탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오 |

| 6. 누출사고시 대처방법                 |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 | 누출물을 만지거나 걸어나가지 마시오<br>모든 점화원을 제거하십시오<br>분진 형성을 방지하십시오<br>오염지역을 환기하십시오<br>위험하지 않다면 누출을 멈추시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오                                                                                 |
| 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항       | 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오                                                                                                                                                                    |
| 다. 정화 또는 제거 방법                | 다량 누출시 액체 누출물 멀리 도량을 만드시오<br>분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오<br>소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오<br>소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오<br>청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 |

| 7. 취급 및 저장방법 |                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 안전취급요령    | 고온에 주의하십시오<br>공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오<br>취급 후 철저히 씻으시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 |
| 나. 안전한 저장방법  | 밀폐하여 보관하십시오<br>서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오<br>피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오                         |

| 8. 누출방지 및 개인보호구 |
|-----------------|
|-----------------|

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 국내규정                       | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ACGIH 규정                   | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 생물학적 노출기준                  | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 기타 노출기준                    | 자료없음                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 나. 적절한 공학적 관리              | 공정격리, 국소배기를 사용하거나 공기수준을 노출기준 이하로 유지하시오                                                                                                                                                                                                               |
| 다. 개인보호구                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 호흡기 보호                     | <p>노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오</p> <p>입자상 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨</p> <p>- 안면부 여과식 방진마스크 또는 공기 여과식 방진마스크(고효율 미립자 여과재) 또는 전동팬 부착방진 마스크(분진, 미스트, 흡용 여과재)</p> <p>산소가 부족한 경우(&lt;19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하시오</p> |
| 눈 보호                       | <p>눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 보안경을 착용하시오</p> <p>근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오</p>                                                                                                                    |
| 손 보호                       | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오                                                                                                                                                                                                         |
| 신체 보호                      | 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오                                                                                                                                                                                                         |

## 9. 물리화학적 특성

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 가. 외관                 |                                   |
| 성상                    | 고체, 과립의, 분말                       |
| 색상                    | 흰색                                |
| 나. 냄새                 | 무취                                |
| 다. 냄새역치               | (없음)                              |
| 라. pH                 | 8.3 ((0.84% 용액))                  |
| 마. 녹는점/어는점            | (자료 없음)                           |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | (해당 안됨)                           |
| 사. 인화점                | 자료없음                              |
| 아. 증발속도               | 자료없음                              |
| 자. 인화성(고체, 기체)        | (불연성)                             |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / -                             |
| 카. 증기압                | 0.00000000373 mmHg (at 25C(추정))   |
| 타. 용해도                | (10% at 25C (용매 가용성 : 약 용해성:알코올)) |
| 파. 증기밀도               | (해당 안됨)                           |
| 하. 비중                 | 2.159 ((물=1))                     |
| 거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)  | -4.01 ((추정))                      |
| 너. 자연발화온도             | (불연성)                             |
| 더. 분해온도               | 50 ℃                              |
| 러. 점도                 | 자료없음                              |
| 머. 분자량                | 84.01                             |

## 10. 안전성 및 반응성

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 |                                   |
|                         | 상온상압조건에서 안정함                      |
|                         | 가열시 용기가 폭발할 수 있음                  |
|                         | 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음            |
|                         | 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음          |
|                         | 물질의 흡입은 유해할 수 있음                  |
|                         | 일부 액체는 현기증, 질식을 유발하는 증기는 발생할 수 있음 |
| 나. 피해야 할 조건             | 열, 스파크, 화염 등 점화원                  |
| 다. 피해야 할 물질             | 가연성 물질                            |
|                         | 자극성, 독성 가스                        |
| 라. 분해시 생성되는 유해물질        | 자료없음                              |

## 11. 독성에 관한 정보

|                         |                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 | 자극                                                                                           |
| 나. 건강 유해성 정보            |                                                                                              |
| 급성독성                    |                                                                                              |
| 경구                      | LD50 4220 mg/kg Rat                                                                          |
| 경피                      | 자료없음                                                                                         |
| 흡입                      | 분진 LD50> 4.7 mg/l 4.5 hr Rat                                                                 |
| 피부부식성 또는 자극성            | 24, 48, 72시간 관찰한 결과 영향 없음                                                                    |
| 심한 눈손상 또는 자극성           | 약간의 결막이 있지만 GHS분류에 들어갈 정도의 점수가 아님                                                            |
| 호흡기과민성                  | 자료없음                                                                                         |
| 피부과민성                   | 사람에 대한 시험결과 과민성반응이 없음                                                                        |
| 발암성                     |                                                                                              |
| 산업안전보건법                 | 자료없음                                                                                         |
| 고용노동부고시                 | 자료없음                                                                                         |
| IARC                    | 자료없음                                                                                         |
| OSHA                    | 자료없음                                                                                         |
| ACGIH                   | 자료없음                                                                                         |
| NTP                     | 자료없음                                                                                         |
| EU CLP                  | 자료없음                                                                                         |
| 환경부                     | 자료없음                                                                                         |
| NITE                    | 자료없음                                                                                         |
| 생식세포변이원성                | Ames Test: 음성, TA92, 94, 98, 100, 1535, 1537 10 <sup>μg</sup> /plate까지 시험                    |
| 생식독성                    | 실험종 : 쥐(암컷)<br>노출기간 : 6~15일의 임신기간<br>580mg/kg                                                |
| 특정 표적장기 독성 (1회 노출)      | 자료없음                                                                                         |
| 특정 표적장기 독성 (반복 노출)      | 최근 GMP 외에 다른 제한 없이 식품에서 ‘GRAS’ 라고 이미 구분됨 (FDA, 1983). 또한 척추동물에서 세포외 buffer중 하나로 체내에서 쉽게 조절됨. |
| 흡인유해성                   | 자료없음                                                                                         |
| 기타 유해성 영향               | 자료없음                                                                                         |

## 12. 환경에 미치는 영향

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 가. 생태독성      |                                                                         |
| 어류           | LC50 7100 mg/l 96 hr <i>Lepomis macrochirus</i> ()   ※출처 : EPA OPP 72-1 |
| 갑각류          | EC50 4100 mg/l 48 hr <i>Daphnia magna</i> ()   ※출처 : EPA OPP 72-2       |
| 조류           | 자료없음                                                                    |
| 나. 잔류성 및 분해성 |                                                                         |
| 잔류성          | -4.01 log Kow ((추정))                                                    |
| 분해성          | 자료없음                                                                    |
| 다. 생물농축성     |                                                                         |
| 농축성          | 자료없음                                                                    |
| 생분해성         | 자료없음                                                                    |
| 라. 토양이동성     | 자료없음                                                                    |
| 마. 기타 유해 영향  | 수용액에서해리되어 만성독성의 영향이 적을 것으로 예측됨   ※출처 : OECD SIDS (2002)                 |

## 13. 폐기시 주의사항

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| 가. 폐기방법     | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오. |
| 나. 폐기시 주의사항 | 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.    |

## 14. 운송에 필요한 정보

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 가. 유엔번호(UN No.) | UN 운송위험물질 분류정보가 없음 |
| 나. 적정선적명        | 해당없음               |
| 다. 운송에서의 위험성 등급 | 해당없음               |

|                                                            |      |
|------------------------------------------------------------|------|
| 라. 용기등급                                                    | 해당없음 |
| 마. 해양오염물질                                                  | 자료없음 |
| 바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책<br>화재시 비상조치 | 해당없음 |
| 유출시 비상조치                                                   | 해당없음 |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 15. 법적규제 현황                  |        |
| 가. 산업안전보건법에 의한 규제            | 해당없음   |
| 나. 화학물질관리법에 의한 규제            | 해당없음   |
| 라. 위험물안전관리법에 의한 규제           | 해당없음   |
| 마. 폐기물관리법에 의한 규제             | 지정폐기물  |
| 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제        |        |
| 국내규제                         |        |
| 기타 국내 규제                     | 해당없음   |
| 국외규제                         |        |
| 미국관리정보(OSHA 규정)              | 해당없음   |
| 미국관리정보(CERCLA 규정)            | 해당없음   |
| 미국관리정보(EPCRA 302 규정)         | 해당없음   |
| 미국관리정보(EPCRA 304 규정)         | 해당없음   |
| 미국관리정보(EPCRA 313 규정)         | 해당없음   |
| 미국관리정보(로테르담협약물질)             | 해당없음   |
| 미국관리정보(스톡홀름협약물질)             | 해당없음   |
| 미국관리정보(몬트리올의정서물질)            | 해당없음   |
| EU 분류정보(확정분류결과)              | 해당없음   |
| EU 분류정보(위험문구)                | 해당없음   |
| EU 분류정보(안전문구)                | 해당없음   |
| 다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제 | 기존화학물질 |

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| 16. 그 밖의 참고사항                                   |            |
| 가.자료의 출처                                        |            |
| ICSC(자. 인화성(고체, 기체))                            |            |
| ICSC(너. 자연발화온도)                                 |            |
| IUCLID, HSDB(경구)                                |            |
| EPA/TSCA CFR part 798.1150, OECD SIDS(2002)(흡입) |            |
| EU IUCLID(피부부식성 또는 자극성 )                        |            |
| EU IUCLID(심한 눈손상 또는 자극성 )                       |            |
| IUCLID(피부과민성)                                   |            |
| OECD SIDS(2003)(생식세포변이원성)                       |            |
| OECD SIDS(2002)(생식독성)                           |            |
| FDA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))                         |            |
| EPA OPP 72-1(어류)                                |            |
| EPA OPP 72-2(갑각류)                               |            |
| OECD SIDS(2002)(마. 기타 유해 영향)                    |            |
| 나. 최초작성일                                        | 2013-10-26 |
| 다. 개정횟수 및 최종 개정일자                               |            |
| 개정횟수                                            | 회          |
| 최종 개정일자                                         | 2025-08-08 |
| 라. 기타                                           |            |
| 자료없음                                            |            |

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료(MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
  - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
  - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.